分层架构与广告策略

教程告诉你「广告怎么挂」，这一章讲的是「怎样组织代码，广告才能长期稳定地挂着」。纯广告游戏上线后，你会不停地调广告频率、换广告位、应对微信接口变化。如果广告调用散落在各个按钮里，每次调整都是一次全项目排查。

---

1. 分层：只有一个地方能碰 `wx`

```
界面层        只负责按钮显隐，调用 ads.show('rewarded_revive')
   ↓
玩法逻辑层    决定「这关要不要弹插屏」「失败给不给复活」，不调用 wx
   ↓ 依赖接口
适配层        唯一调用 wx.createRewardedVideoAd 等接口的地方
```

和广告相关的四个位置：

位置	负责什么	示例
配置文件	广告位 ID 和频控数值	`everyNLevels: 2` 、`cooldownSeconds: 60`
策略类	纯判断逻辑，可以单元测试	「第 4 关通关、距上次插屏 70 秒 → 弹」
广告适配器	创建、加载、展示、隐藏、销毁	封装激励、插屏、横幅三种
界面	根据结果更新画面	「看完了 → +5 步」

回报：

- 调频率：改配置里的一个数字
- 换广告位：改配置里的 ID
- 微信接口变化：只改适配器一个文件
- 策略可以在电脑上用单元测试覆盖，不用每次开真机

2. 统一的广告接口

所有广告位都通过同一个接口调用，`show()` 只返回四种结果：

结果	含义	界面该做什么
`completed`	看完了（或插屏正常关闭）	发奖
`skipped`	激励中途关掉	不发奖，可以提示「看完才能获得奖励」
`error`	展示失败	提示稍后再试
`not_ready`	没有可用广告	提示暂无广告，按钮可以置灰

界面只看这四种结果，不需要知道微信的错误码和回调细节。**发奖只在 `completed` 分支里做**，这条规则写死在一个地方，就不会出现某个按钮忘了判断的情况。

3. 前后台：比广告接口本身更难的部分

真机上，广告弹出和关闭会触发小游戏的 `onHide` / `onShow`，而且触发方式并不干净：

- 广告刚弹出时，`onHide` 和 `onShow` 可能在极短时间内连续触发（误报）
- 原生横幅创建时也可能触发 `onHide`
- 广告关闭后，画布可能需要重设尺寸，点击可能穿透，背景音乐不会自动恢复
- 开发者工具里在 `onHide` 时暂停渲染、或重设 `canvas.width`，会让模拟器卡死

如果只是简单地「`onHide` 暂停、`onShow` 恢复」，就会出现黑屏、点击失灵、关广告误走一步这类线上问题。

推荐把这些情况收拢到一个「前台闸门」里统一处理：

事件	处理
激励 / 插屏开始展示	主动暂停渲染，进入「广告遮罩中」状态；这期间的 `onHide` / `onShow` 一律忽略
广告关闭	主动恢复渲染；等约半秒检查画布尺寸，不对才重设；约 0.8 秒内屏蔽点击；未静音则恢复背景音乐
`show()` 立刻失败	直接恢复，不走画布重建流程
普通 `onHide`	延迟约 120 毫秒才暂停；延迟内收到 `onShow` 视为误报
横幅刚创建	约 1.6 秒内忽略 `onHide`
点击游戏圈等原生页	点击当下立即暂停，不等 `onHide`，避免「微信无响应」
开发者工具环境	不在 `onHide` 时暂停，不重设画布

这些数值来自示例项目在真机上反复调试的结果，可以作为起点，再按你的机型测试微调。代码见 08。

4. 广告策略设计原则

1. **奖励明确**。「看广告 +5 步」比「看广告抽奖」转化更稳定，也更容易过审。
2. **主路径不依赖广告**。广告是加速和续命，不看也能重试、回大厅。
3. **插屏放在停顿点，并且不打断连胜**。每 2～3 关一次，加冷却，失败局不弹。
4. **横幅不挡操作**。只放大厅；进关立即隐藏，并防止横幅加载迟到出现在关卡里。
5. **一个广告位一个实例**。重复创建会让回调叠加，导致一次看完发多份奖励。
6. **展示后立即预加载下一条**，玩家第二次点击时不用等。

5. 收入和留存的取舍

更激进	更稳妥
每关都弹插屏	每 2～3 关一次，加冷却
失败必须看广告才能继续	看广告可以续命，也可以直接重开
大厅和关卡都有横幅	只在大厅

上线后，把**广告收入和次日留存放在一起看**。收入上去了但留存明显下降，长期算下来是亏的，应该降低插屏密度。

6. 测试分层

测什么	怎么测
频控策略、发奖判定	在电脑上跑单元测试，覆盖所有分支
界面流程	用一个假的广告服务，固定返回 `completed` / `error` 等结果
前后台处理	把判断写成纯函数，单元测试覆盖；再上真机验证
真实广告	真机：低端机、弱网、无广告填充、看到一半切后台

平台限制与接口参数以微信官方文档为准。